



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

Bases de Datos 2025 2C

Curso: K3522

Turno: Mañana

Entrega de Modelo de Datos Relacional y Migración

THE_BD_TEAM	
Nombre y Apellido	Legajo
Aylén Marta Chazarreta	213.592-9
Brisa Nelly Calzado	213.554-1
Martina Mendez Spahn	213.888-8

Índice

Índice.....	2
Modelo Relacional.....	3
Implementación.....	3
Tablas.....	3
Localidad.....	3
Modelo de Inteligencia de Negocios.....	3
Dimensiones.....	3
Tiempo.....	3
Curso.....	4
Alumno y Profesor.....	4
Hechos.....	4
Hechos Inscripciones.....	4
Hechos Cursadas.....	4
Hechos Finales.....	5
Hechos Finanzas.....	5
Hechos Encuestas.....	5
Diagramas.....	5
DER Relacional.....	6
DER BI.....	7

Modelo Relacional

Implementación

Se definió un orden tanto para la creación de las tablas como para la ejecución de los procedimientos para respetar las dependencias entre tablas y que no hubiera conflictos con las claves primarias y foráneas.

Además, se identificó que en la tabla maestra existían inconsistencias sistemáticas en los nombres de ciertos campos: los atributos Sede_Provincia y Sede_Localidad estaban invertidos, al igual que Profesor_Nombre y Profesor_Apellido. Dado que esta inversión se presentaba de manera uniforme en todos los registros, se decidió ajustar la lógica de migración para corregir la asignación de dichos campos durante la carga. Esta decisión garantiza que las sedes queden correctamente asociadas a su provincia y localidad correspondiente, y que los datos de los profesores mantengan coherencia semántica en el modelo destino, evitando la propagación de errores estructurales al nuevo esquema.

Tablas

Localidad

Se utilizó una subconsulta dentro del JOIN para obtener el id_provincia correspondiente a cada localidad. Esto se hizo porque existen localidades con el mismo nombre en distintas provincias. De esta forma, el cruce entre Alumno_Localidad / Profesor_Localidad / Sede_Localidad y Localidad se realiza considerando también la provincia, evitando duplicaciones y garantizando la correcta asociación del alumno, del profesor o de la sede con su localidad y provincia.

Modelo de Inteligencia de Negocios

Dimensiones

Tiempo

Se utiliza cuatrimestre como unidad temporal porque, dentro del modelo, cumple exactamente la misma función que el semestre mencionado en los indicadores. Agregar un atributo adicional llamado “semestre” habría generado duplicación, ya que ambos tendrían siempre los mismos dos valores posibles.

Curso

Los atributos turno y categoría se incluyen dentro del curso ya que ambos describen al curso como entidad y se interpretan como características intrínsecas del mismo. La dimensión incorpora además la fecha de inicio, necesaria para calcular métricas como el tiempo hasta la aprobación del final.

Hechos

Hechos Inscripciones

Para los requisitos:

- Categorías y turnos más solicitados: las 3 categorías de cursos y turnos con mayor cantidad de inscriptos por año por sede.
- Tasa de rechazo de inscripciones: porcentaje de inscripciones rechazadas por mes por sede (sobre el total de inscripciones).

Se decidió utilizar la tabla de hechos *BI_Hechos_Inscripciones* para estos requisitos dado que cada tupla representa una inscripción individual, con información asociada al curso, la sede, el tiempo y el alumno. El atributo *estado* permite distinguir entre inscripciones aceptadas y rechazadas.

Hechos Cursadas

Para los requisitos:

- Comparación de desempeño de cursada por sede (porcentaje de aprobación anual). Se considera aprobada la cursada cuando todos los módulos y el TP tienen nota ≥ 4 .
- Tiempo promedio de finalización de curso: Tiempo promedio entre el inicio del curso y la aprobación del final según la categoría de los cursos, por año

La tabla *BI_Hechos_Cursadas* representa una cursada finalizada por un alumno en un curso determinado, junto con su nota promedio y un indicador de aprobación (*aprobo_cursada*).

El modelado permite calcular directamente los porcentajes anuales de aprobación por sede, ya que cada registro contiene si la cursada fue aprobada o no.

Hechos Finales

Para los requisitos:

- Tiempo promedio de finalización de curso: Tiempo promedio entre el inicio del curso y la aprobación del final según la categoría de los cursos, por año
- Nota promedio de finales. Promedio de nota de finales según el rango etario del alumno y la categoría del curso por semestre.
- Tasa de ausentismo finales: Porcentaje de ausentes a finales (sobre la cantidad de inscriptos) por semestre por sede.

Se definió la tabla de hechos *BI_Hechos_Finales*. Cada tupla representa la participación de un alumno en un final específico para un curso en una sede y tiempo dados. Este hecho incluye la nota obtenida, el indicador de aprobación, el indicador de ausencia, la cantidad de inscriptos al final y el cálculo del tiempo en días hasta la aprobación (*dias_hasta_aprobacion_final*).

Hechos Finanzas

Dados los requisitos:

- Desvío de pagos: Porcentaje de pagos realizados fuera de término por semestre.
- Tasa de Morosidad Financiera mensual. Importe adeudado sobre facturación esperada.
- Ingresos por categoría de cursos: Las 3 categorías de cursos que generan mayores ingresos por sede, por año.

La tabla *BI_Hechos_Finanzas* almacena información detallada sobre facturación, pagos, montos adeudados, fechas de emisión y de pago, y si el pago fue fuera de término.

Hechos Encuestas

Para los requisitos:

- Índice de satisfacción anual según rango etario de los profesores por sede.

La tabla *BI_Hechos_Encuestas* registra los resultados de encuestas de satisfacción de manera agregada por profesor, sede, tiempo y bloque de satisfacción (Satisfechos, Neutrales, Insatisfechos).

Esta estructura es suficiente para calcular el índice solicitado ya que cada tupla contiene la cantidad de encuestas por bloque, lo cual permite aplicar directamente la fórmula del índice de satisfacción.

Diagramas

- Ver DER Relacional y DER BI en la siguiente página.



